Hematology
أمراض الدم

LAB 3 · 3 العملي

القيم الطبيعية لمكوّنات الدم بحسب العمر
Normal Values of Blood Components According to Age

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 3

Normal Values of Blood Components According to Age

القيم الطبيعية لمكوّنات الدم بحسب العمر

1 Definition and Why Age Matters — التعريف ولماذا يهمّ العمر

1. A **normal value (reference range)** is the **expected range in healthy people**.

القيمة الطبيعية (المدى المرجعي) هي المدى المتوقّع عند الأشخاص الأصحاء.

2. Normal values **change with age**, and sometimes with **sex**.

تتغيّر القيم الطبيعية مع العمر، وأحيانًا مع الجنس.

3. The same result may be **normal in one age group and abnormal in another**.

والنتيجة نفسها قد تكون طبيعية في فئة عمرية وغير طبيعية في أخرى.

2 Key Age Groups — الفئات العمرية الرئيسة

Age group	Main point	الفئة — النقطة الرئيسة
Newborn	Higher hemoglobin, higher white blood cell count, higher reticulocytes	**حديث الولادة**: هيموغلوبين أعلى، وكريات بيض أكثر، وخلايا شبكية أكثر
Child	Values gradually move toward the adult range	**الطفل**: تقترب القيم تدريجيًا من مدى البالغين
Adult	Stable adult range; sex differences become clearer	**البالغ**: مدى ثابت للبالغين؛ وتتّضح الفروق بين الجنسين

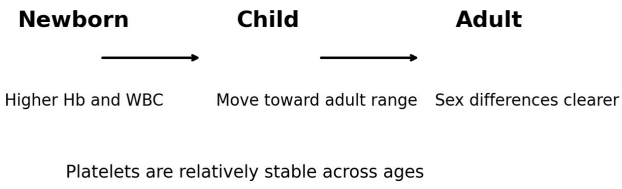


Figure 1. Newborn → child → adult; platelets are relatively stable across ages

الشكل 1. حديث الولادة ← الطفل ← البالغ؛ والصفيحات ثابتة نسبيًا عبر الأعمار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Hemoglobin According to Age — الهيموغلوبين بحسب العمر

1. **Newborn:** 14–24 g/dL — **حديث الولادة:** 14–24 غ/دل
2. **Child:** 11–14 g/dL — **الطفل:** 11–14 غ/دل
3. **Adult male:** 13.5–17.5 g/dL — **الذكر البالغ:** 13.5–17.5 غ/دل
4. **Adult female:** 12.0–16.0 g/dL — **الأنثى البالغة:** 12.0–16.0 غ/دل

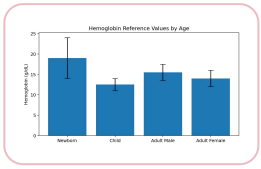


Figure 2. Hemoglobin reference values by age
الشكل 2. قيم الهيموغلوبين المرجعية بحسب العمر

4 White Blood Cell Count — عدد الكريات البيض

1. **Newborn:** 9,000–30,000 /µL — **حديث الولادة:** 9,000–30,000 /مايكرولتر
2. **Child:** 6,000–17,000 /µL — **الطفل:** 6,000–17,000 /مايكرولتر
3. **Adult:** 4,000–11,000 /µL — **البالغ:** 4,000–11,000 /مايكرولتر

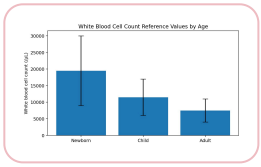


Figure 3. White blood cell count reference values by age
الشكل 3. قيم الكريات البيض المرجعية بحسب العمر

Adult White Blood Cell Differential Count — العدّ التفريقي للكريات البيض عند البالغين

Cell	%	الخلية
Neutrophils	40–75%	العدلات
Lymphocytes	20–45%	اللمفاويات
Monocytes	2–10%	الوحيدات
Eosinophils	1–6%	الحمضات
Basophils	0–1%	القعدات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

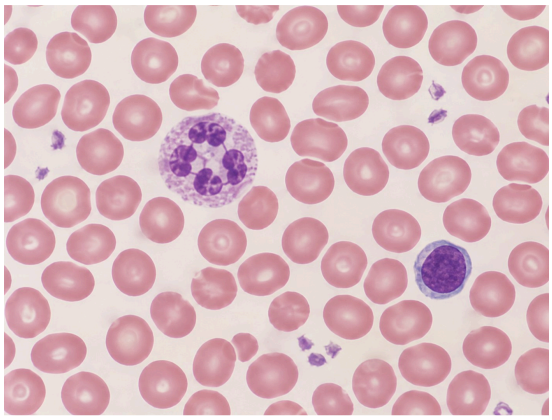


Figure 4. Blood film: a neutrophil and a lymphocyte among red cells

الشكل 4. مسحة دموية: عدلة ولمفاوية بين الكريات الحمر

5 Platelets and Reticulocytes الصفيحات والخلايا الشبكية

1. **Platelets:** 150,000–450,000 /µL — **الصفيحات:** 150,000–450,000 /مايكرولتر
2. **Reticulocytes in newborns:** 2.5–6.0% — **الخلايا الشبكية عند حديثي الولادة:** 2.5–6.0%
3. **Reticulocytes in adults:** 0.5–1.5% — **الخلايا الشبكية عند البالغين:** 0.5–1.5%

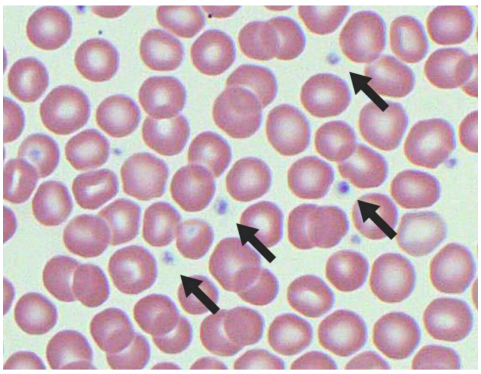


Figure 5. Platelets (arrows) in a blood film

الشكل 5. الصفيحات (الأسهم) في مسحة دموية

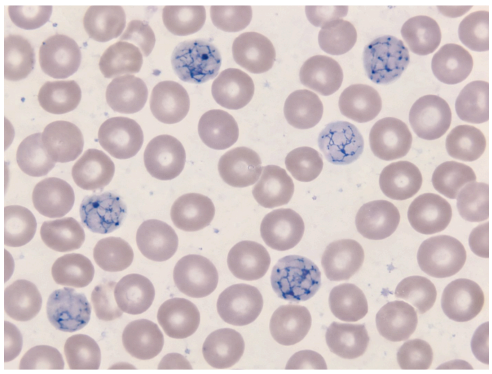


Figure 6. Reticulocytes (supravital stain)

الشكل 6. الخلايا الشبكية (صبغة فوق حيوية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Red Blood Cell Count and Red Blood Cell Indices عدد الكريات الحمر ومؤشّراتها

1. **Adult male** red blood cell count: **4.7–6.1 ×10⁶/µL**

عدد الكريات الحمر عند **الذكر البالغ**: 4.7–6.1 ×10⁶/مايكرولتر

2. **Adult female** red blood cell count: **4.2–5.4 ×10⁶/µL**

عدد الكريات الحمر عند **الأنثى البالغة**: 4.2–5.4 ×10⁶/مايكرولتر

Index	Normal	Meaning	المعنى
Mean Corpuscular Volume (MCV)	80–100 fL	Average red blood cell size	متوسط حجم الكرية الحمراء
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)	27–33 pg	Average hemoglobin amount per red blood cell	متوسط كمية الهيموغلوبين في الكرية الحمراء
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)	32–36 g/dL	Average hemoglobin concentration in red blood cells	متوسط تركيز الهيموغلوبين في الكريات الحمر

BIOS note ملاحظة بايوس

These practical values (MCV 80–100, MCHC 32–36) differ slightly from the theory lectures of Dr. Mazin (MCV 80–95, MCHC 20–35) — use each lecturer's values in their exam.

تختلف هذه القيم العملية (MCV 80–100، MCHC 32–36) قليلًا عن محاضرات النظري لدكتور مازن (MCV 80–95، MCHC 20–35) — اعتمد قيم كل تدريسي في امتحانه.

7 Quick Comparison by Age مقارنة سريعة بحسب العمر

Quick comparison مقارنة سريعة

Parameter	Newborn	Child	Adult
Hemoglobin (g/dL)	14–24	11–14	Male: 13.5–17.5 · Female: 12–16
White Blood Cell Count (/µL)	9,000–30,000	6,000–17,000	4,000–11,000
Platelets (/µL)	150,000–450,000	150,000–450,000	150,000–450,000
Reticulocytes	2.5–6.0%	—	0.5–1.5%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Keep in mind تذكّر

Newborns usually have **higher hemoglobin and white blood cell counts**.

لدى حديثي الولادة عادةً **هيموغلوبين وكريات بيض أعلى.**

Children **gradually approach** adult reference ranges.

يقترب الأطفال **تدريجيًا** من مديات البالغين المرجعية.

Adult males and females differ mainly in **hemoglobin and red blood cell count**.

يختلف الذكور والإناث البالغون أساسًا في **الهيموغلوبين وعدد الكريات الحمر.**

Platelets are relatively stable across age groups.

الصفيحات ثابتة نسبيًا عبر الفئات العمرية.

Always interpret results using the patient's age.

فسّر النتائج دائمًا بحسب عمر المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Reference ranges and age — المديات المرجعية والعمر

Q1 EN **A normal value (reference range) is:**

AR س1. القيمة الطبيعية (المدى المرجعي) هي:

- A. The highest value ever measured — أعلى قيمة قيست
- B. The expected range in healthy people — المدى المتوقّع عند الأصحاء
- C. The value in sick people — القيمة عند المرضى
- D. A fixed number for all ages — رقم ثابت لكل الأعمار

Q2 EN **Normal values change with:**

AR س2. تتغيّر القيم الطبيعية مع:

- A. Age and sometimes sex — العمر وأحيانًا الجنس
- B. Weather — الطقس
- C. Blood group only — فصيلة الدم فقط
- D. Nothing — لا شيء

Q3 EN **Which age group has higher Hb, WBC and reticulocytes?**

AR س3. أي فئة عمرية لديها Hb وكريات بيض وخلايا شبكية أعلى؟

- A. Child — الطفل
- B. Adult — البالغ
- C. Newborn — حديث الولادة
- D. Elderly — كبير السن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In which group do sex differences become clearer?** Q4

AR س4. في أي فئة تتّضح الفروق بين الجنسين؟

A	Newborn حديث الولادة	B	Infant الرضيع
C	Child الطفل	D	Adult البالغ

Values القيم

EN **Normal haemoglobin of a newborn is:** Q5

AR س5. الهيموغلوبين الطبيعي لحديث الولادة:

A	11–14 g/dL 14–11	B	14–24 g/dL 24–14
C	12–16 g/dL 16–12	D	8–10 g/dL 10–8

EN **Normal haemoglobin of a child is:** Q6

AR س6. الهيموغلوبين الطبيعي للطفل:

A	11–14 g/dL 14–11	B	14–24 g/dL 24–14
C	13.5–17.5 g/dL 17.5–13.5	D	18–22 g/dL 22–18

EN **Normal haemoglobin of an adult female (this lecture) is:** Q7

AR س7. الهيموغلوبين الطبيعي للأنثى البالغة (هذه المحاضرة):

A	11–14 g/dL 14–11	B	13.5–17.5 g/dL 17.5–13.5
C	12.0–16.0 g/dL 16.0–12.0	D	14–24 g/dL 24–14

EN **The normal WBC count of a newborn is:** Q8

AR س8. عدد الكريات البيض الطبيعي لحديث الولادة:

A	4,000–11,000	B	6,000–17,000
C	1,000–3,000	D	9,000–30,000

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal adult WBC count is:** Q9

AR س9. عدد الكريات البيض الطبيعي للبالغ:

A 4,000–11,000 /µL 11,000–4,000
B 9,000–30,000 /µL 30,000–9,000
C 150,000–450,000 /µL 450,000–150,000
D 6,000–17,000 /µL 17,000–6,000

EN **The most numerous white cells in adults are:** Q10

AR س10. أكثر الكريات البيض عددًا عند البالغين:

A Lymphocytes اللمفاويات
B Neutrophils (40–75%) العدلات (40–75%)
C Monocytes الوحيدات
D Eosinophils الحمضات

EN **Normal basophils in adults are:** Q11

AR س11. النسبة الطبيعية للقعدات عند البالغين:

A 2–10%
B 1–6%
C 0–1%
D 20–45%

EN **Normal lymphocytes in adults are:** Q12

AR س12. النسبة الطبيعية للمفاويات عند البالغين:

A 20–45%
B 40–75%
C 0–1%
D 2–10%

EN **The normal platelet count is:** Q13

AR س13. العدد الطبيعي للصفيحات:

A 4,000–11,000 /µL 11,000–4,000
B 1–2 million /µL 2–1 مليون
C 50,000–100,000 /µL 100,000–50,000
D 150,000–450,000 /µL 450,000–150,000

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Reticulocytes in adults are:** Q14

AR س14. الخلايا الشبكية عند البالغين:

A 2.5–6.0%
B 0.5–1.5%
C 10%
D 0%

EN **The adult male red cell count (this lecture) is:** Q15

AR س15. عدد الكريات الحمر للذكر البالغ (هذه المحاضرة):

A $4.2–5.4 \times 10^6/\mu L$ 5.4–4.2
B $3.0–4.0 \times 10^6/\mu L$ 4.0–3.0
C $4.7–6.1 \times 10^6/\mu L$ 6.1–4.7
D $7–8 \times 10^6/\mu L$ 8–7

EN **MCV reflects:** Q16

AR س16. يعكس MCV:

A Average red blood cell size متوسط حجم الكرية الحمراء
B Average Hb concentration متوسط تركيز Hb
C Platelet count عدد الصفيحات
D WBC count عدد الكريات البيض

EN **The normal MCHC (this lecture) is:** Q17

AR س17. الـ MCHC الطبيعي (هذه المحاضرة):

A 80–100 g/dL 100–80
B 27–33 g/dL 33–27
C 12–16 g/dL 16–12
D 32–36 g/dL 36–32

EN **Which parameter is relatively stable across ages?** Q18

AR س18. أي معيار ثابت نسبيًا عبر الأعمار؟

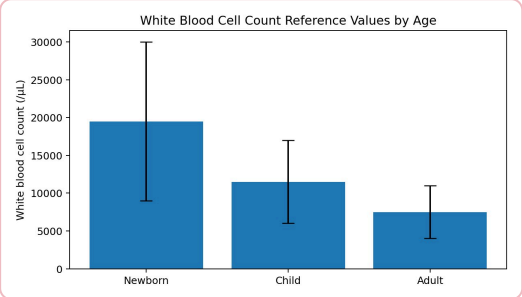
A Haemoglobin الهيموغلوبين
B Platelets الصفيحات
C WBC count عدد الكريات البيض
D Reticulocytes الخلايا الشبكية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this chart, the age group with the widest WBC range is:** Q19

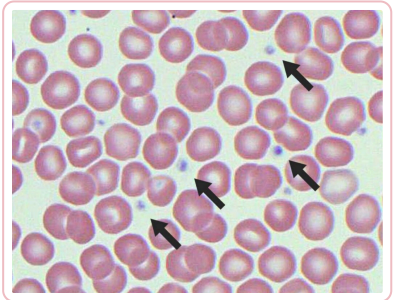
AR س19. في هذا المخطط، الفئة العمرية ذات أوسع مدى للكريات البيض:



A Adult البالغ
B Child الطفل
C Newborn حديث الولادة
D All equal متساوية

EN **The small fragments marked by arrows in this blood film are:** Q20

AR س20. القطع الصغيرة المؤشّرة بالأسهم في هذه المسحة:

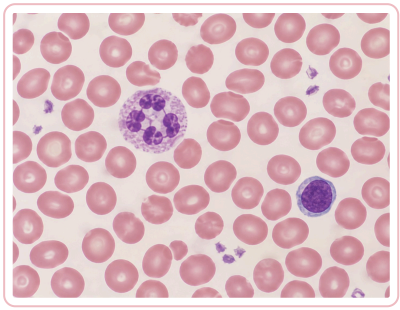


A Reticulocytes خلايا شبكية
B Lymphocytes لمفاويات
C Platelets صفيحات
D Neutrophils عدلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cell with the multilobed nucleus in this film is a:** Q21

AR س21. الخلية ذات النواة متعدّدة الفصوص في هذه المسحة:



A Neutrophil	عدلة	B Lymphocyte	لمفاوية
C Platelet	صفيحة	D Reticulocyte	خلية شبكية

2 True / False صح أو خطأ

EN The same result may be normal in one age group and abnormal in another. 1

AR قد تكون النتيجة نفسها طبيعية في فئة عمرية وغير طبيعية في أخرى. True · صح False · خطأ

EN Children have higher haemoglobin than newborns. 2

AR لدى الأطفال هيموغلوبين أعلى من حديثي الولادة. True · صح False · خطأ

EN Children's values gradually move toward the adult range. 3

AR تقترب قيم الأطفال تدريجيًا من مدى البالغين. True · صح False · خطأ

EN Newborns have the highest WBC count. 4

AR لدى حديثي الولادة أعلى عدد للكريات البيض. True · صح False · خطأ

EN Monocytes are 40–75% of adult WBC. 5

AR تشكّل الوحيدات 40–75% من كريات البالغين البيض. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Eosinophils are 1–6% in adults.

AR تشكّل الحمضات 1–6% عند البالغين.

True · صح False · خطأ

7 EN Reticulocytes are higher in newborns than adults.

AR الخلايا الشبكية أعلى عند حديثي الولادة منها عند البالغين.

True · صح False · خطأ

8 EN Platelet reference ranges differ greatly between newborns and adults.

AR تختلف مديات الصفيحات كثيرًا بين حديثي الولادة والبالغين.

True · صح False · خطأ

9 EN Adult males and females differ mainly in Hb and RBC count.

AR يختلف الذكور والإناث البالغون أساسًا في Hb وعدد الكريات الحمر.

True · صح False · خطأ

10 EN MCH means average haemoglobin concentration in red cells.

AR يعني MCH متوسط تركيز الهيموغلوبين في الكريات الحمر.

True · صح False · خطأ

11 EN Results should always be interpreted using the patient's age.

AR يجب تفسير النتائج دائمًا بحسب عمر المريض.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN MCH vs MCHC

AR MCH مقابل MCHC

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Highest Hb vs highest WBC 2

AR أعلى Hb مقابل أعلى كريات بيض

EN Reticulocytes: newborn vs adult 3

AR الخلايا الشبكية: حديث الولادة مقابل البالغ

EN Differential percentages 4

AR نسب العدّ التفريقي

EN Practical vs theory values 5

AR قيم العملي مقابل النظري

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What is meant by a normal (reference) value? 1

AR ما المقصود بالقيمة الطبيعية (المرجعية)؟

EN Why is age important in hematology? 2

AR لماذا يهمّ العمر في أمراض الدم؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Which age group usually has the highest white blood cell count? 3

AR أي فئة عمرية لديها عادةً أعلى عدد للكريات البيض؟

EN What is the normal platelet range? 4

AR ما المدى الطبيعي للصفيحات؟

EN What is the hemoglobin range in adult males and females? 5

AR ما مدى الهيموغلوبين عند الذكور والإناث البالغين؟

EN Why are reticulocytes higher in newborns? 6

AR لماذا تكون الخلايا الشبكية أعلى عند حديثي الولادة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 A	13 D	14 B	15 C	16 A
17 D	18 B	19 C	20 C	21 A			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN MCH: average Hb amount per cell (27–33 pg). MCHC: average Hb concentration in red cells (32–36 g/dL).

AR MCH: متوسط كمية Hb في الكرية (27–33 pg). MCHC: متوسط تركيز Hb في الكريات (32–36 g/dL).

2
EN Both are highest in newborns (Hb 14–24; WBC 9,000–30,000).

AR كلاهما الأعلى عند حديثي الولادة (Hb 14–24؛ الكريات البيض 9,000–30,000).

3
EN Newborn 2.5–6.0%; adult 0.5–1.5%.

AR حديث الولادة 2.5–6.0%؛ البالغ 0.5–1.5%.

4
EN Neutrophils 40–75, lymphocytes 20–45, monocytes 2–10, eosinophils 1–6, basophils 0–1.

AR العدلات 40–75، اللمفاويات 20–45، الوحيدات 2–10، الحمضات 1–6، القعدات 0–1.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 This lecture: female Hb 12–16, MCV 80–100, MCHC 32–36. Dr. Mazin's theory: female Hb 11.5–15.5, MCV 80–95, MCHC 20–35.

AR هذه المحاضرة: Hb الأنثى 12–16، MCHC 32–36، MCV 80–100. نظري د. مازن: Hb الأنثى 11.5–15.5، MCHC 20–35، MCV 80–95.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **What is meant by a normal (reference) value?**
The expected range in healthy people.

AR المدى المتوقّع عند الأشخاص الأصحاء.

EN 2 **Why is age important in hematology?**
Normal values change with age (and sometimes sex), so the same result may be normal in one age group and abnormal in another.

AR لأن القيم الطبيعية تتغيّر مع العمر (وأحيانًا الجنس)، فقد تكون النتيجة نفسها طبيعية في فئة وغير طبيعية في أخرى.

EN 3 **Which age group usually has the highest white blood cell count?**
Newborns (9,000–30,000 /µL).

AR حديثو الولادة (9,000–30,000 /مايكرولتر).

EN 4 **What is the normal platelet range?**
150,000–450,000 /µL, relatively stable across ages.

AR 150,000–450,000 /مايكرولتر، وهو ثابت نسبيًا عبر الأعمار.

EN 5 **What is the hemoglobin range in adult males and females?**
Males 13.5–17.5 g/dL; females 12.0–16.0 g/dL.

AR الذكور 13.5–17.5 غ/دل؛ الإناث 12.0–16.0 غ/دل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why are reticulocytes higher in newborns?** 6

Newborns show higher values (2.5–6.0% vs 0.5–1.5% in adults) because red cell production is very active at birth, with high haemoglobin.

AR لأن لديهم قيمًا أعلى (2.5–6.0% مقابل 0.5–1.5% عند البالغين) بسبب نشاط إنتاج الكريات الحمر العالي عند الولادة مع ارتفاع الهيموغلوبين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t